

Шпаргалка

Производные

- $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$
- $(\sin x)' = \cos x$
- $(\cos x)' = -\sin x$
- $(e^x)' = e^x$
- $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

Интегралы

- $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$
- $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$
- $\int e^x dx = e^x + C$
- $\int \sin x dx = -\cos x + C$
- $\int \cos x dx = \sin x + C$

Пределы

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$

Тригонометрия

- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$
- $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$

Квадратное уравнение

Для уравнения $ax^2 + bx + c = 0$:

- Дискриминант: $D = b^2 - 4ac$
- Корни: $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$